입술 색이 얼굴 피부의 밝기를 다르게 보이게 한다

원제 Effects of Lip Color on Perceived Lightness of Human Facial Skin **저자** Yuki Kobayashi, Soyogu Matsushita, Kazunori Morikawa (오사카대학, 오사카쇼인여자대학) **발표** i-Perception 2017;8(4) (Short Report) · DOI 10.1177/2041669517717500 **정오표** 2019년에 정오표(Erratum)가 나왔다 · DOI 10.1177/2041669519865375. 정오표 본문은 보지 못했고, 이 요약과 번역은 2017년 원문 기준이다. **라이선스** CC BY 4.0 (그래서 전문번역이 있습니다)

> **한 줄**: 같은 얼굴에서 입술 색만 바꾸자 **붉은 입술은 피부를 더 밝게, 어두운 입술은 피부를 더 어둡게** 보이게 했다. 작은 입술이 넓은 피부를 "닮게" 만드는 **동화** 착시이고, 얼굴을 거꾸로 보여 주면 사라졌다 — **얼굴을 통째로 보기 때문에** 생기는 효과다.

무엇을 물었나

화장품 회사와 메이크업 아티스트는 "립 색이 피부 톤을 달라 보이게 한다"고 말한다. 이것을 **정신물리학 방법으로** 잰 연구는 없었다.

- 보통의 밝기 착시는 **대비**다(밝은 것 옆은 더 어두워 보임). 그리고 넓은 영역이 좁은 영역에 영향을 준다.
- 입술은 피부보다 훨씬 작다. 입술 색이 피부 밝기에 영향을 준다면, 그 방향은 대비일까 동화일까?

어떻게

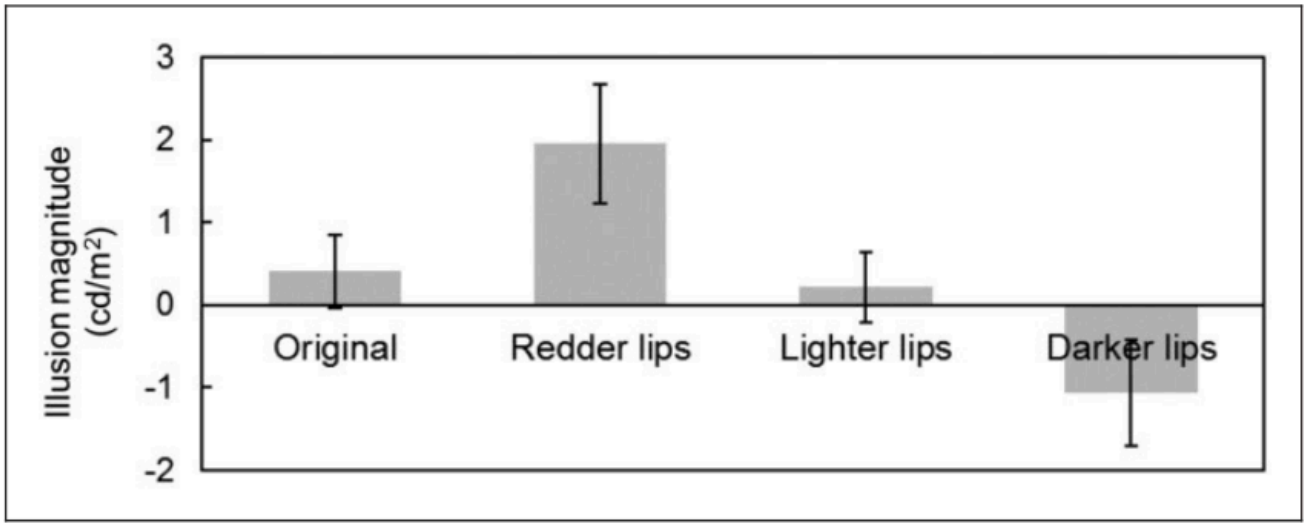
	내용
얼굴	**일본 20대 여성 40명의 평균 얼굴 하나** (시세이도 제공)
기준 자극 4개	입술만 다름: 원래 / **붉은 입술** / 밝은 입술 / **어두운 입술** (Photoshop으로 조작)
비교 자극	입술이 없는 **얼굴 가운데 띠(뺨·코 부분)**만, 뺨 휘도 60.5~77.5 cd/m² 9단계
과제	기준 얼굴과 비교 띠를 함께 보고 **어느 쪽 피부가 더 밝은가** 선택 → 주관적 동등점(PSE) 계산
실험 1	똑바로 된 얼굴. 21명 참가, 기준 미달 1명 제외 → **20명** 분석
실험 2	모든 자극을 **거꾸로**. 22명 참가, 2명 제외 → 20명 분석

아랫입술에서 잰 자극 색:

입술	휘도 (cd/m²)	CIE (x, y)
원래	53.5	(0.414, 0.347)
붉은 입술	45.0	(0.466, 0.340)
밝은 입술	56.0	(0.397, 0.353)
어두운 입술	43.7	(0.414, 0.347)

어두운 입술은 밝은 입술보다 변화 폭을 크게 했다. 일상 화장에서 입술을 어둡게 하는 립이 밝게 하는 립보다 훨씬 흔하기 때문이라고 저자들은 쓴다.

결과



실험 1 (똑바른 얼굴) — 입술 색의 효과가 유의했다($F(3,57) = 15.07$, $p < .001$, $\eta p^2 = .44$). - **붉은 입술 → 피부가 더 밝아 보임** (원래 입술 대비 $t(19) = 2.94$, $p = .017$, $d = 0.57$) - **어두운 입술 → 피부가 더 어두워 보임** ($t(19) = 4.03$, $p = .004$, $d = 0.58$) - 밝은 입술 → 차이 없음 ($p = 1.00$)

붉은 입술은 원래 입술보다 휘도가 **낮은데도**(45.0 vs 53.5) 피부를 더 밝게 보이게 했다. 저자들은 "붉은 피부는 더 밝게 지각된다"는 선행 연구를 들어, 입술의 붉은기가 피부로 **동화**되어 피부가 붉게→밝게 보인 것으로 해석한다.

실험 2 (거꾸로 된 얼굴) — 효과가 유의하지 않았다($F(3,57) = 2.43$, $p = .074$, $\eta p^2 = .11$). 얼굴을 **전체로 처리**하는 방식이 깨지면 효과가 사라진다는 뜻이다.

한계 (저자 명시 + 읽으며 본 것)

- **평균 얼굴 하나뿐**이다. 저자들 스스로 "심각한 약점"이라고 썼다. 실제 개인 얼굴, 다양한 피부 톤에서도 같은지 모른다.
- 입술 붉은기의 **밝기와 채도**를 분리하지 못했다.
- 동화가 입술에서 **어디까지 퍼지는지** 모른다. 입술 주변은 밝아 보이고 먼 뺨은 어두워 보일 가능성도 저자들이 언급한다(비교 자극은 뺨 부분만 잼).
- 밝은 입술에 효과가 없었던 것은 변화 폭이 작았기 때문일 수 있다.
- 매력·건강 인상은 재지 않았다. **피부 밝기 지각**만 쟀다.
- 2019년 정오표의 내용은 확인하지 않았다.

우리 프로젝트에 주는 것

1. 립 추천에 "피부 톤 효과" 설명을 붙일 수 있다. 한국 20대 여성은 밝은 피부 톤을 선호하는 경우가 많다. 이 논문은 **붉은 계열 립이 피부를 더 밝아 보이게, 어두운(브라운·버건디 같은) 립은 더 어두워 보이게** 할 수 있다는 실험 근거다. 립 색 개인화에서 "피부가 칙칙해 보일까 걱정" 같은 사용자 목표를 받았을 때 붉은 쪽을 우선하는 규칙의 근거가 된다.

2. 자극이 일본 20대 여성 평균 얼굴이라 우리 사용자와 가깝다. 서양 얼굴 연구보다 옮겨 쓰기 쉽다. 다만 **평균 얼굴 하나**라서, 사람마다 효과 크기가 다를 수 있다는 점은 그대로 남는다.

3. 채점에 주는 주의. 사용자의 립이 바뀌면 **사람 눈에는 피부 밝기도 달라 보인다.** 그러나 우리 카메라 측정값(피부 픽셀)은 바뀌지 않는다. "화장 후 피부가 밝아졌는가"를 픽셀 밝기로만 채점하면 사람이 느끼는 효과를 놓친다. 베이스 채점과 립 채점을 **따로** 두고, 이 착시 효과는 설명 문구로만 다루는 편이 맞다.

4. 얼굴 전체로 보여 줘야 한다. 효과가 **얼굴 전체 처리**에서 나오므로, 결과 화면에서 입술만 잘라 보여 주면 이 효과를 사용자가 볼 수 없다. 전후 비교는 얼굴 전체로.